

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [7] 고효율 인버터 지원대상자 선정 잘못 및 기준개선 필요
소 관 부 서 : 수요효율처
조 치 부 서 : 수요효율처
내 용

1. 업무 개요

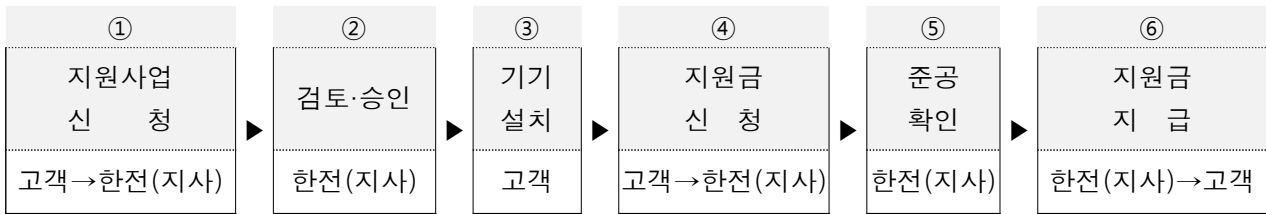
수요효율처는 '19년도부터 에너지 효율향상 및 온실가스 감축을 위하여 고효율 인버터 신설을 지원하고 있고, '24년도의 경우 사업개시(2. 19.)이후 약 한달 간 90억 원의 예산 중 87.5억 원의 설치계획이 접수될 정도로 관심도가 높으며, 인버터 지원 예산은 2,727백만 원('19년)에서 17,707백만 원('23년)으로 약 6.4배 증가하였다.

2. 지원사업 접수일 이전 설치고객 지원 잘못

가. 관계 규정 및 판단기준

「수요관리업무처리지침」 제 5장 및 「효율향상사업 고효율 인버터 지원공고」에 따르면, 고효율 인버터를 신설하는 고객 중 □□공단에 등록된 고효율 인버터를 설치하는 고객에 대하여 지원을 하도록 되어있고, 아래 [표 1]의 절차에 따라 접수를 하되, 지원사업 접수일(신청일) 이전 설치고객은 지원금 지급 대상에서 제외하여야 한다.

[표 1] 인버터 지원사업 절차



또한, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량 등이 신청서와 다른 경우에는 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 내에서 현장 설치된 내용을 최종 지원금을 대상으로 한다.

따라서, 각 사업소 에너지효율 부서 담당자는 지원사업 절차를 준수하여 목적에 맞는 효율기기의 지원이 될 수 있도록 노력하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 수요관리 정보시스템의 '22년~'23년 인버터 지원 실적을 확인한 결과 아래 [표 2]와 같이 60건(약 3%)이 지원사업 접수일 이전에 설치된 것으로 확인되었다.

[표 2] 접수일 이전 인버터 설치고객 현황('22년 ~ '23년)

(단위 : 건)

구 분	2022	2023	합 계	비 고
전체접수	683	1,276	1,959	21년도 확인 불가 ¹⁾
접수일 이전 설치	18	42	60	
비 율	2.63%	3.29%	3.06%	

1) 수요관리 정보시스템 내 설치완료일로 입력된 자료를 추출하였고, '21년자료는 설치완료일이 전체 미입력 됨

위와 같이 고효율 인버터의 설치일이 접수일보다 앞선 것으로 나타난 사유를 확인해보니, 각 사업소 에너지효율부서 담당자가 승인받은 대상설비 내용(수량, 용량, 제조사, 모델명)과 실제 현장에 설치한 설비가 상이한 것을 지원금 신청 또는 준공 확인 단계에서 확인하고, 수요관리 정보시스템 내에서 수정이 되지 않자 담당자의 판단으로 현장과 일치시키기 위하여 취소 후 재접수를 한 것이 주된 원인으로 파악되었다.

다만, 「수요관리업무 처리지침」에 따르면 최초 승인된 내용에 부합하는 범위에서 지원해야 하는 것이 원칙이나, 지원신청에 대한 검토·승인 절차에서 확인하는 사항은 지원대상기기 적합여부, 해당 사업소 예산 현황 등으로 최초 지원 신청시에 비하여 승인 요건이 달라진바 없고, 최초 지원 신청은 인버터 설치 이전에 이루어졌으므로 부당하게 소급하여 지원받으려는 의도도 없었던 것으로 판단된다.

또한 특정 사업소가 아닌 전사에 걸쳐 위와 같은 업무처리방식이 장기간 이어져 관행화 된 것으로 보이는 바, 개별 담당직원들의 업무상 과실을 추궁하기 보다는 해당 업무처리 절차 및 기준이 명확하게 정립되지 않은 것에 대한 대책을 수립하는 것이 필요하다.

그리고 대상설비(모델명, 용량)가 아니거나 예산이 소진될 경우 시스템에 접수 자체가 안되는 점을 고려하였을 때 접수취소 후 재접수 한 것이 절차를 준수하지 않은 사실은 확인되나 이로 인하여 대상이 아닌 설비에 대한 지원이 되거나 예산²⁾

이 부족하여 후순위 대기자가 접수를 받지 못한 상황은 아닌 것으로 판단된다.

따라서, 고효율 인버터 지원신청 승인사항과 현장상황이 상이하여 접수 및 승인사항 등의 수정이 필요할 경우 업무처리방법 등 업무절차에 대한 재정립이 필요하다.

3. 계약전력을 초과한 고효율 인버터 신설고객 지원 개선

가. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제20조에 따르면, 사용설비에 의한 계약전력은 사용설비 개별 입력의 합계에 따라 산정하고, 「효율향상사업 고효율 인버터 지원공고」에 따르면 고효율기기 설치 지원 시 부하기기와 동시에 신설하는 고객은 지원대상에서 제외하여야 한다.

따라서, 고효율인버터 지원 신청이 들어올 경우 각 사업소 에너지효율부서 담당자는 설치고객의 부하기기 내역을 확인하여 계약전력 범위 내에서 기존대비 부하기기 증가여부를 확인하여 업무에 만전을 기하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사기간동안 전기사용계약전력과 인버터 설치용량을 비교한 결과 아래 [표 3]과 같이 275건의 인버터 설치고객이 계약전력 대비 용량이 큰 인버터를 설치한 것으로 확인되었다.

2) '21년도 고효율 인버터 예산 잔액 : 575,905천원, '22년도 잔액 : 1,417,544천원, '23년도 잔액 : 827,579천원

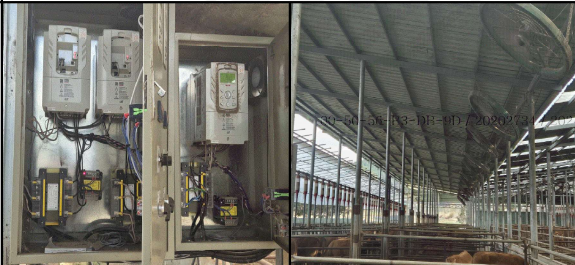
[표 3] 계약전력 대비 인버터 용량이 큰 고객 현황('21~'23)

(단위 : 건)

구분	2021	2022	2023	합계
전체접수	566	683	1,276	2,525
계약전력초과건	28	63	212	275
비율	4.94%	9.22%	16.61%	10.89%

이에 고효율 인버터 설치개소를 발체하여 현장 확인한 결과 아래 [그림]과 같이 계약전력 8kW 농사용(축사) 고객이 부하설비의 합이 11kW인 팬(Fan)³⁾에 11kW의 인버터 7개를 설치한 것으로 확인되었다.

[그림] 계약전력 대비 인버터 용량 과도 고객 현장사진

고객사항	익명화(8kW)	
인버터	11kW × 7개	■ 팬(Fan)의 용량은 확인 할 수 없었으나, 계약전력을 고려하였을 때 인버터 1개로 여러 팬을 연결하여야 함 ■ 그러나, 설비마다 인버터를 1개씩 설치 ■ 사용량은 초과하지 않음(450H 기준)
현장사진		

자료 : ☐본부 현장확인 사진

이는 고객측 부하설비가 계약전력을 초과한 것으로 보이는 장소에 고효율 인버터 설치를 지원한 사례로 「기본공급약관」의 계약전력 산정 취지에 어긋나는 것으로 판단된다.

따라서, 수요효율처는 계약전력을 초과하여 인버터 설치가 된 개소에 대하

3) 지원신청시 부하설비용량은 11kW, 1기로 제출, 현장확인 결과 팬(Fan)의 용량 및 동시 신설여부 확인 불가

여 현장점검을 하고 주기적으로 현장을 점검할 수 있는 기준마련이 필요하다.

또한, 「기본공급약관」 등을 고려하여 고객의 계약전력 내에서 인버터 설치를 지원하도록 기준 개정이 필요하다.

관련부서 의견

수요효율처 담당자는 고객의 부하설비를 확인할 수 있는 방법이 없어 그동안 지원실적 중에 계약전력 대비 상위하는 용량의 인버터가 접수된 사례들을 확인하였고, 에너지효율사업 측면에서 사업을 진행하다보니 계약전력에 대한 고려를 하지 못했고 이에 따라 제한을 두지 않았다고 답변하였다.

그러나 부하설비를 기준으로 계약전력을 산정하는 「기본공급약관」을 비추어볼 때 계약전력대비 과다한 인버터 설치를 지원대상에서 제외하는 것이 적당하다고 판단되며, 계약전력을 기준으로 지원설비 용량을 제한하는 방안을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

수요효율처장은

- ① 고효율 인버터의 승인내역과 현장이 상이하여 조치가 필요한 경우에 대한 업무절차를 재정립 하여 주시고,(개선)
- ② 「기본공급약관」의 계약전력에 적합한 기기를 지원할 수 있도록 관련 기준을 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)

③ 또한, 계약전력을 초과하여 인버터를 설치한 개소들을 대상으로 사용설비에 대한 조사하여 주시고,(통보)

④ 고효율 인버터 지원자를 대상으로 주기적인 현장점검을 시행할 수 있는 기준을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
7	개 선 [3] 통 보 [1]	-	-	수요효율처	수요효율처

[참고] 인버터 정격전류 (A업체 기준)

구분/인버터용량		5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	용량대비
정격전류	220V	24A	32A	45A	64A	
과부하 1분 내량		36A	48A	67.5A	96A	150%
최대운전전류		48A	64A	90A	128A	200%

출처 : (주)A.D.T 홈페이지

- 1) 인버터 출력전류는 전동기 정격 출력 전류보다 크거나 동일해야함
- 2) 정격전류 이상에서 사용하게 되면 자체적으로 출력을 차단하여 과부하를 방지
- 3) 통상적으로 용량대비 150%가 과부하 1분 내량